

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería — Ingeniería en Sistemas

NEXUS-CORP: ARQUITECTURA DE INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL

FASE 1: ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y ESTRATÉGICO

HECTOR ERNESTO SANTIZO GARCÍA

0908-22-8960

Curso: Administración de Tecnologías de Información (ATI)

Guatemala, 2026

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GENERAL.....	2
I. INTRODUCCIÓN.....	5
II. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA.....	7
III. CONTEXTO ORGANIZACIONAL DE NEXUS-CORP.....	9
3.1 Descripción General de la Empresa.....	9
3.2 Estructura Funcional.....	9
3.3 Mercado y Posicionamiento.....	10
IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	11
4.1 Descripción de la Problemática.....	11
4.2 Impacto Organizacional de la Problemática.....	12
V. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	13
VI. JUSTIFICACIÓN.....	14
6.1 Justificación Estratégica.....	14
6.2 Justificación Operativa.....	14
6.3 Justificación Académica.....	15
VII. OBJETIVOS DEL PROYECTO.....	16
7.1 Objetivo General.....	16
7.2 Objetivos Específicos.....	16
VIII. ALCANCE DEL PROYECTO.....	17
IX. LIMITACIONES DEL PROYECTO.....	18
X. MARCO CONCEPTUAL.....	19
10.1 Gestión del Conocimiento.....	19
10.2 Conocimiento Tácito y Conocimiento Explícito.....	19
10.3 Aprendizaje Organizacional.....	20
10.4 Sistemas de Apoyo a la Decisión.....	21
10.5 Inteligencia Organizacional.....	22
XI. DISEÑO ORGANIZACIONAL ACTUAL DE NEXUS-CORP.....	23
11.1 Estructura Jerárquica Actual.....	23
11.2 Problemáticas Estructurales Actuales.....	23
XII. DISEÑO ORGANIZACIONAL PROPUESTO.....	25
12.1 Evolución hacia la Organización Inteligente.....	25
12.2 Impacto de la Democratización del Conocimiento.....	25
XIII. INGENIERÍA DEL CONOCIMIENTO.....	27
13.1 Fundamentos Conceptuales.....	27
13.2 Metodología para la Captura de Conocimiento.....	27

13.3 Proceso de Entrevistas a Expertos	28
13.4 Conversión de Conocimiento Tácito en Explícito	29
13.5 Validación del Conocimiento.....	29
XIV. MAPA DE CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL.....	31
14.1 Concepto y Propósito del Mapa de Conocimiento	31
14.2 Inventario de Conocimiento por Áreas	31
XV. ROLES ORGANIZACIONALES INVOLUCRADOS	33
15.1 Administrador de Conocimiento	33
15.2 Decisor Organizacional.....	33
15.3 Analista de Información	34
XVI. FLUJO CONCEPTUAL DEL SISTEMA	35
16.1 Ciclo de Vida del Conocimiento dentro de la Organización.....	35
16.2 Proceso Conceptual de Toma de Decisiones	36
16.3 Análisis de Escenarios Tipo What-If	36
16.4 Aprendizaje Organizacional Continuo.....	37
16.5 Retroalimentación y Mejora Continua	37
XVII. INDICADORES ORGANIZACIONALES PROPUESTOS.....	39
XVIII. BENEFICIOS ESPERADOS.....	40
18.1 Beneficios Estratégicos	40
18.2 Beneficios Operativos.....	40
18.3 Beneficios para la Toma de Decisiones	41
XIX. TECNOLOGÍAS PROPUESTAS	42
19.1 Motor de Gestión del Conocimiento.....	42
19.2 Motor de Razonamiento y Recuperación	42
19.3 Plataforma de Colaboración y Comunidades de Práctica	42
19.4 Interfaz de Usuario y Portal de Conocimiento	43
XX. DIAGRAMAS CONCEPTUALES	44
20.1 Organigrama Actual de Nexus-Corp	44
20.2 Organigrama Propuesto de Nexus-Corp.....	44
20.3 Mapa de Conocimiento Organizacional	45
20.4 Flujo Conceptual de Captura de Conocimiento.....	45
20.5 Flujo Conceptual de Toma de Decisiones Asistida	46
20.6 Ciclo de Aprendizaje Organizacional	46
XXI. CONCLUSIONES.....	47
XXII. RECOMENDACIONES	49
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	51

I. INTRODUCCIÓN

En el entorno empresarial contemporáneo, caracterizado por una acelerada digitalización y por mercados cada vez más volátiles y competitivos, el conocimiento organizacional ha emergido como el activo estratégico de mayor relevancia para la sostenibilidad y el crecimiento de las organizaciones. Esta premisa, respaldada por décadas de investigación en gestión del conocimiento y en ciencias de la administración, adquiere especial relevancia cuando se analiza la situación de empresas que, pese a operar en sectores tecnológicamente intensivos, aún dependen de estructuras informales para la gestión de su capital intelectual.

El presente documento constituye el entregable correspondiente a la Fase 1 del proyecto universitario denominado "Nexus-Corp: Arquitectura de Inteligencia Organizacional", desarrollado en el contexto del curso de Administración de Tecnologías de Información. Esta fase tiene como propósito central la realización de un análisis organizacional y estratégico exhaustivo que sirva como fundamento para las fases de diseño e implementación del sistema propuesto.

El proyecto gira en torno a una empresa ficticia denominada Nexus-Corp, dedicada a la distribución y logística tecnológica, cuya problemática central radica en la pérdida sistemática de conocimiento organizacional, la dependencia excesiva de expertos individuales, la toma de decisiones inconsistente entre áreas funcionales y la dificultad para transferir la experiencia acumulada entre los distintos departamentos de la organización.

La solución propuesta consiste en el diseño e implementación conceptual de un Sistema de Gestión de Decisiones Basado en Conocimiento, denominado en la literatura anglosajona como Knowledge-Based Decision Support System (KBDSS). Este sistema tiene como objetivo transformar el conocimiento tácito, es decir, aquel conocimiento no documentado que reside en la mente de los expertos, en conocimiento explícito y sistematizado, accesible para todos los miembros de la organización en el momento en que lo requieran.

El documento se estructura en múltiples capítulos que abordan, de manera progresiva y coherente, los distintos aspectos del análisis organizacional: desde la caracterización del contexto y la problemática actual de Nexus-Corp, pasando por el marco conceptual que fundamenta la solución propuesta, hasta la definición de la estrategia de gestión del conocimiento, los roles organizacionales involucrados, los indicadores de desempeño propuestos y los beneficios estratégicos esperados. Cada capítulo ha sido diseñado para construir sobre los anteriores, de manera que el lector pueda seguir un hilo conductor coherente que culmina en una visión integral del modelo de inteligencia organizacional propuesto.

Es importante señalar que el presente documento se enfoca exclusivamente en los aspectos organizacionales, estratégicos y conceptuales del proyecto. El análisis técnico detallado, incluyendo el diseño de arquitectura de software, la especificación de bases de datos y el desarrollo de la solución tecnológica, constituirá el objeto de las fases subsiguientes del proyecto. Esta delimitación responde a la convicción de que una solución tecnológica exitosa debe estar precedida y fundamentada por un diagnóstico organizacional riguroso y por una estrategia de gestión del conocimiento sólida.

La elaboración de este documento ha implicado la aplicación de conceptos y metodologías provenientes de diversas disciplinas, entre ellas la gestión del conocimiento, la ingeniería del conocimiento, el diseño organizacional, la teoría de decisiones y la inteligencia organizacional. Esta perspectiva interdisciplinaria refleja la naturaleza compleja del problema abordado y la necesidad de abordarlo desde múltiples ángulos para obtener una comprensión profunda y una propuesta de solución robusta.

II. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

La problemática de la gestión del conocimiento organizacional no es nueva ni exclusiva de Nexus-Corp. A lo largo de las últimas tres décadas, investigadores y practicantes de la administración han documentado extensamente los desafíos que enfrentan las organizaciones cuando su capital intelectual permanece concentrado en individuos en lugar de estar sistematizado en procesos y repositorios institucionales.

Los estudios pioneros de Nonaka y Takeuchi (1995) en su obra "The Knowledge-Creating Company" sentaron las bases para comprender la dualidad entre el conocimiento tácito y el explícito, y la necesidad de crear mecanismos organizacionales para su conversión y transferencia. Estos autores demostraron que las organizaciones más competitivas no son necesariamente las que poseen más tecnología, sino las que logran convertir el conocimiento individual en activo organizacional compartido.

En el sector de la distribución y logística, la problemática del conocimiento adquiere dimensiones particulares. Las investigaciones de Bowersox y Closs (2002) evidenciaron que las empresas de logística son especialmente vulnerables a la pérdida de conocimiento operativo cuando sus empleados más experimentados abandonan la organización o cuando los procesos de toma de decisiones dependen de la intuición no sistematizada de pocos expertos. Esta vulnerabilidad se traduce directamente en ineficiencias operativas, errores recurrentes y pérdida de competitividad.

En el contexto latinoamericano, estudios realizados por organizaciones como la CEPAL y el BID han documentado que un porcentaje significativo de las empresas medianas de la región carecen de sistemas formales de gestión del conocimiento, dependiendo casi exclusivamente del conocimiento tácito de sus empleados clave. Esta situación genera una fragilidad estructural que se manifiesta especialmente en momentos de alta rotación de personal o de expansión organizacional acelerada.

La evolución tecnológica de los últimos años ha ofrecido nuevas herramientas para abordar este desafío. Los sistemas de soporte a la decisión (DSS), los sistemas expertos, las bases de conocimiento empresarial y más recientemente las plataformas de inteligencia artificial han ampliado significativamente el arsenal disponible para las organizaciones que buscan sistematizar su conocimiento institucional. Sin embargo, la implementación efectiva de estas herramientas requiere, antes que nada, un análisis organizacional profundo que permita identificar con precisión qué conocimiento existe, dónde reside, cómo fluye y cómo puede ser capturado y reutilizado.

En el caso específico de Nexus-Corp, los antecedentes del problema pueden rastrearse hasta los primeros años de operación de la empresa, cuando su crecimiento acelerado no fue acompañado por el desarrollo de estructuras formales de gestión del conocimiento. La empresa creció sobre la base del talento y la experiencia de sus fundadores y primeros empleados, quienes acumularon un valioso conocimiento operativo y estratégico que, sin embargo, nunca fue sistematizado ni transferido de manera formal a la organización como institución.

Esta situación, frecuente en empresas de crecimiento acelerado, crea lo que los expertos denominan la "trampa del héroe": la organización depende excesivamente de individuos excepcionales cuya partida o indisponibilidad genera crisis operativas de magnitud variable. Nexus-Corp no ha sido ajena a esta dinámica, habiendo experimentado interrupciones operativas significativas en ocasiones en que personal clave no estuvo disponible para guiar la toma de decisiones en situaciones complejas.

III. CONTEXTO ORGANIZACIONAL DE NEXUS-CORP

3.1 Descripción General de la Empresa

Nexus-Corp es una empresa ficticia fundada con el propósito de operar como distribuidor y operador logístico especializado en el sector tecnológico. La empresa se dedica a la adquisición, almacenamiento, distribución y entrega de productos tecnológicos —incluyendo hardware, periféricos, infraestructura de red y dispositivos especializados— para clientes corporativos y del sector público en un mercado regional.

Con aproximadamente 250 empleados distribuidos en cinco áreas funcionales principales, Nexus-Corp ocupa una posición competitiva relevante en su sector, aunque enfrenta crecientes presiones competitivas derivadas tanto de la llegada de operadores internacionales como de la evolución tecnológica del mercado al que sirve. La empresa cuenta con una red de distribución que cubre las principales zonas metropolitanas y mantiene relaciones comerciales con más de treinta proveedores internacionales y nacionales.

3.2 Estructura Funcional

La organización se articula en torno a cinco grandes áreas funcionales. La primera es la Gerencia de Operaciones y Logística, responsable de la gestión del almacén, la planificación de rutas de distribución y la coordinación con transportistas. La segunda es la Gerencia Comercial y de Ventas, a cargo de la gestión de relaciones con clientes, la negociación de contratos y el desarrollo de nuevos negocios. La tercera área es la Gerencia de Tecnología e Innovación, encargada de la gestión de la infraestructura tecnológica interna y del desarrollo de soluciones digitales para clientes. La cuarta es la Gerencia de Recursos Humanos y Cultura Organizacional, responsable de la gestión del talento, la capacitación y el desarrollo organizacional. Finalmente, la Gerencia de Finanzas y Administración gestiona los recursos financieros, el control presupuestario y los procesos administrativos generales.

Área Funcional	Empleados Aprox.	Función Principal
Operaciones y Logística	85	Gestión de almacén, distribución y rutas
Comercial y Ventas	60	Relaciones con clientes y desarrollo comercial
Tecnología e Innovación	45	Infraestructura TI y soluciones digitales
Recursos Humanos	30	Gestión del talento y cultura organizacional

Finanzas y Administración	30	Control financiero y gestión administrativa
---------------------------	----	---

Tabla 1. Distribución de personal por área funcional en Nexus-Corp

3.3 Mercado y Posicionamiento

Nexus-Corp opera en un mercado caracterizado por márgenes comerciales moderados y alta dependencia de la eficiencia operativa. La empresa ha construido su propuesta de valor sobre tres pilares: la disponibilidad de inventario, la velocidad de entrega y la calidad del servicio posventa. Sin embargo, la presión competitiva ha evidenciado la necesidad de agregar un cuarto pilar: la inteligencia organizacional, entendida como la capacidad de la empresa para aprender de su experiencia y mejorar continuamente sus procesos de toma de decisiones.

El análisis del entorno competitivo revela que los principales competidores de Nexus-Corp han comenzado a invertir significativamente en sistemas de gestión del conocimiento y en herramientas de analítica avanzada. Esta tendencia sectorial refuerza la urgencia de que Nexus-Corp avance en la misma dirección, bajo el riesgo de quedar rezagada en términos de eficiencia operativa y capacidad de respuesta al mercado.

IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

4.1 Descripción de la Problemática

La problemática central que enfrenta Nexus-Corp puede describirse como una crisis silenciosa de capital intelectual. A diferencia de las crisis operativas o financieras, que se manifiestan de manera evidente y urgente, la erosión del conocimiento organizacional ocurre de forma gradual y sus consecuencias se perciben solo cuando la organización enfrenta situaciones que requieren experiencia sistematizada que simplemente no existe en forma accesible.

El primer y más crítico síntoma de esta problemática es la pérdida de conocimiento asociada a la rotación de personal. Cuando un empleado experimentado abandona Nexus-Corp, se lleva consigo un conjunto de conocimientos, heurísticas, relaciones y experiencias que la organización tardó años en desarrollar. Este conocimiento, al no estar documentado ni sistematizado, desaparece con la persona que lo portaba, obligando a la organización a reconstruirlo desde cero con los nuevos empleados.

El segundo síntoma es la dependencia excesiva de expertos individuales para la toma de decisiones. En Nexus-Corp, existe un grupo reducido de empleados —típicamente de entre cinco y diez personas en cada área— cuya experiencia y conocimiento los hace indispensables para la resolución de situaciones complejas. Esta concentración del saber crea cuellos de botella operativos, ya que muchas decisiones quedan en espera de que el experto correspondiente esté disponible, y genera un riesgo organizacional significativo ante cualquier contingencia que afecte la disponibilidad de estos individuos.

El tercer síntoma es la inconsistencia en la toma de decisiones. Ante situaciones similares, distintos empleados o distintas áreas de Nexus-Corp llegan a soluciones diferentes, no porque las circunstancias sean distintas, sino porque cada decisor aplica su propio criterio y experiencia individual, sin acceso a un repositorio de mejores prácticas o de decisiones previas documentadas. Esta inconsistencia genera variabilidad en la calidad del servicio y dificulta el aprendizaje organizacional sistematizado.

El cuarto síntoma es la dificultad para transferir conocimiento entre áreas. La estructura funcional de Nexus-Corp, si bien eficiente desde el punto de vista operativo, ha creado silos de conocimiento que impiden el flujo natural de experiencia y mejores prácticas entre departamentos. El conocimiento que el área de Operaciones ha desarrollado sobre la gestión de contingencias logísticas, por ejemplo, no se transfiere fácilmente al área Comercial, que podría utilizarlo para mejorar sus promesas de servicio a los clientes.

4.2 Impacto Organizacional de la Problemática

Las consecuencias de esta problemática se manifiestan en múltiples dimensiones de la operación y la competitividad de Nexus-Corp. En el plano operativo, la empresa registra tiempos de resolución de problemas más elevados de lo esperado para su nivel de madurez operativa, retrabajos frecuentes en actividades que debieran ser rutinarias y una curva de aprendizaje excesivamente larga para los nuevos empleados. En el plano estratégico, la empresa enfrenta dificultades para innovar de manera sistemática, ya que el conocimiento necesario para identificar oportunidades de mejora está disperso y no sistematizado. En el plano financiero, estas ineficiencias se traducen en costos operativos elevados y en oportunidades de negocio perdidas.

Dimensión de Impacto	Manifestación en Nexus-Corp
Operativa	Tiempos de resolución elevados, retrabajos, curva de aprendizaje larga
Estratégica	Dificultad para innovar, dependencia de intuición no documentada
Financiera	Costos operativos altos, oportunidades perdidas por lentitud decisional
Capital Humano	Pérdida irreversible de conocimiento ante rotación de personal
Calidad de Servicio	Inconsistencia en respuestas a clientes, variabilidad en estándares
Competitividad	Rezago frente a competidores con sistemas de gestión del conocimiento

Tabla 2. Dimensiones de impacto de la problemática en Nexus-Corp

V. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

A partir del análisis de la problemática descrita, la pregunta central de investigación que orienta el presente proyecto puede formularse de la siguiente manera:

"¿De qué manera puede Nexus-Corp diseñar e implementar un Sistema de Gestión de Decisiones Basado en Conocimiento que permita transformar el conocimiento tácito de sus expertos en conocimiento explícito y sistematizado, accesible para toda la organización, con el propósito de mejorar la consistencia y la calidad de sus procesos de toma de decisiones estratégicas y operativas?"

Esta pregunta central se descompone en tres interrogantes subsidiarias que orientan el análisis realizado en el presente documento. En primer lugar, se plantea la cuestión de qué procesos y metodologías resultan más adecuados para capturar y sistematizar el conocimiento tácito de los expertos de Nexus-Corp. En segundo lugar, se interroga sobre cómo debe organizarse y estructurarse ese conocimiento para que sea fácilmente recuperable y aplicable en el contexto de la toma de decisiones organizacional. En tercer lugar, se plantea qué indicadores y mecanismos de retroalimentación deben establecerse para garantizar que el sistema de gestión del conocimiento se actualice y mejore de manera continua, adaptándose a la evolución del entorno y de la propia organización.

VI. JUSTIFICACIÓN

6.1 Justificación Estratégica

La implementación de un Sistema de Gestión de Decisiones Basado en Conocimiento en Nexus-Corp encuentra su primera justificación en el plano estratégico. La gestión efectiva del conocimiento organizacional ha sido reconocida de manera consistente por la literatura académica y por las mejores prácticas empresariales como un factor determinante de la competitividad sostenible en el largo plazo. En un sector tan dinámico como el de la distribución tecnológica, donde los productos y las tecnologías evolucionan aceleradamente, la capacidad de una organización para aprender y adaptarse con agilidad constituye una ventaja competitiva de primer orden.

La teoría de la empresa basada en recursos, desarrollada por Barney (1991) y posteriormente expandida por múltiples autores, establece que los recursos que generan ventajas competitivas sostenibles son aquellos que son valiosos, raros, difíciles de imitar e insustituibles. El conocimiento organizacional sistematizado cumple con estas cuatro condiciones: es valioso porque mejora la eficiencia y la calidad de las decisiones; es raro porque pocas empresas del sector han logrado sistematizarlo efectivamente; es difícil de imitar porque refleja la experiencia única acumulada por Nexus-Corp; y es insustituible porque ninguna tecnología puede reemplazar el conocimiento contextual específico de la organización.

6.2 Justificación Operativa

Desde el punto de vista operativo, la justificación del proyecto se fundamenta en la necesidad de reducir los costos asociados a la ineficiencia y a la dependencia de expertos individuales. Los análisis internos realizados por el equipo de Recursos Humanos de Nexus-Corp sugieren que la empresa invierte una proporción significativa de sus recursos en actividades de capacitación y entrenamiento que podrían realizarse de manera más eficiente si existiera un repositorio sistematizado de conocimiento organizacional. Del mismo modo, la resolución de problemas operativos recurrentes —que hoy requiere la intervención de expertos— podría democratizarse mediante el acceso a sistemas de soporte a la decisión que ofrezcan orientación basada en casos y precedentes documentados.

La justificación operativa se refuerza cuando se considera el impacto de la inconsistencia decisional en la calidad del servicio al cliente. En una empresa de logística y distribución, donde la confiabilidad y la previsibilidad son valores esenciales para los clientes corporativos, la variabilidad en las decisiones operativas tiene consecuencias directas sobre la satisfacción del cliente y sobre la reputación de la empresa. Un sistema de gestión del conocimiento que establezca mejores prácticas

documentadas y que oriente a los empleados en la toma de decisiones contribuiría directamente a reducir esta variabilidad y a mejorar la consistencia del servicio.

6.3 Justificación Académica

El presente proyecto encuentra también una sólida justificación en el plano académico. La aplicación de conceptos de gestión del conocimiento, ingeniería del conocimiento y sistemas de soporte a la decisión en el contexto de una empresa de distribución tecnológica permite desarrollar competencias fundamentales para un profesional de Ingeniería en Sistemas o Ciencias de la Computación. El análisis organizacional, la identificación de flujos de conocimiento, el diseño de sistemas de captura y sistematización de conocimiento experto, y la evaluación de indicadores de desempeño son habilidades directamente aplicables en el ejercicio profesional.

Adicionalmente, el proyecto contribuye al desarrollo de una perspectiva interdisciplinaria que integra conceptos de la administración de empresas, la psicología organizacional, la ingeniería del software y las ciencias de la información. Esta perspectiva resulta esencial para los profesionales de tecnología que aspiran a asumir roles de liderazgo en organizaciones que enfrentan transformaciones digitales complejas.

VII. OBJETIVOS DEL PROYECTO

7.1 Objetivo General

Diseñar la arquitectura organizacional, estratégica y conceptual de un Sistema de Gestión de Decisiones Basado en Conocimiento (KBDSS) para Nexus-Corp, que permita transformar el conocimiento tácito de los expertos en conocimiento explícito y sistematizado, apoyando la toma de decisiones estratégicas y operativas y promoviendo el desarrollo de una organización inteligente y de aprendizaje continuo.

7.2 Objetivos Específicos

El primer objetivo específico consiste en analizar el contexto organizacional actual de Nexus-Corp, identificando las problemáticas estructurales, los flujos de conocimiento existentes y las brechas entre el estado actual y el estado deseado de la gestión del conocimiento institucional.

El segundo objetivo específico es desarrollar el marco conceptual que fundamenta la propuesta, integrando los principios de la gestión del conocimiento, la ingeniería del conocimiento, el aprendizaje organizacional y los sistemas de soporte a la decisión en un modelo coherente y aplicable al contexto específico de Nexus-Corp.

El tercer objetivo específico consiste en diseñar la metodología de captura de conocimiento tácito, definiendo los procesos, instrumentos y roles necesarios para identificar, elicitar, validar y sistematizar el conocimiento de los expertos de la organización.

El cuarto objetivo específico es definir el mapa de conocimiento organizacional de Nexus-Corp, estableciendo un inventario estructurado del conocimiento existente por áreas funcionales y determinando las prioridades de captura y sistematización.

El quinto objetivo específico consiste en describir el flujo conceptual del sistema propuesto, incluyendo el ciclo de vida del conocimiento, el proceso conceptual de toma de decisiones asistida, el análisis de escenarios y los mecanismos de retroalimentación y mejora continua.

El sexto objetivo específico es identificar y describir los beneficios estratégicos, operativos y decisionales esperados de la implementación del sistema, así como los indicadores organizacionales que permitirán medir su impacto.

VIII. ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance del presente proyecto, en su Fase 1, comprende el análisis organizacional completo de Nexus-Corp, el desarrollo del marco conceptual del sistema propuesto, el diseño de la metodología de gestión del conocimiento y la descripción del flujo conceptual del KBDSS. Este documento no incluye el diseño técnico detallado de la solución, la especificación de arquitectura de software, la selección de plataformas tecnológicas específicas ni la implementación del sistema.

En términos organizacionales, el alcance abarca las cinco áreas funcionales de Nexus-Corp: Operaciones y Logística, Comercial y Ventas, Tecnología e Innovación, Recursos Humanos y Finanzas y Administración. Para cada área se realiza un análisis de las problemáticas de gestión del conocimiento, se identifican los tipos de conocimiento estratégicamente relevantes y se propone un inventario conceptual de conocimiento a capturar.

El proyecto contempla también el diseño de los roles organizacionales relacionados con la gestión del conocimiento —Administrador de Conocimiento, Decisor Organizacional y Analista de Información— así como la descripción conceptual de las tecnologías propuestas y los indicadores de desempeño que permitirán evaluar el éxito del sistema.

IX. LIMITACIONES DEL PROYECTO

El presente proyecto reconoce un conjunto de limitaciones que enmarcan su alcance y sus conclusiones. La primera y más significativa limitación es el carácter ficticio de Nexus-Corp: al tratarse de una empresa creada para fines académicos, los datos organizacionales, financieros y operativos utilizados son estimaciones que buscan ser verosímiles pero que no corresponden a información real verificable. Esta limitación afecta la precisión de algunos análisis cuantitativos, aunque no compromete la validez del marco conceptual ni de las propuestas metodológicas desarrolladas.

La segunda limitación se deriva de la naturaleza de la Fase 1 del proyecto: al circunscribirse al análisis organizacional y estratégico, este documento no incluye prototipos funcionales ni validaciones empíricas de las propuestas realizadas. La verificación de la efectividad del sistema propuesto dependerá de las fases subsiguientes del proyecto, en las que se realizará el diseño técnico e implementación de la solución.

La tercera limitación está relacionada con la profundidad del proceso de elicitación de conocimiento. En una implementación real, la captura del conocimiento tácito requeriría extensas sesiones de entrevistas con expertos, observación en campo y análisis de registros históricos de decisiones. En el contexto académico del presente proyecto, este proceso se modela conceptualmente sin la posibilidad de ejecutarlo en condiciones reales.

X. MARCO CONCEPTUAL

El marco conceptual del presente proyecto integra conocimientos provenientes de cinco disciplinas principales: la gestión del conocimiento, la ingeniería del conocimiento, el aprendizaje organizacional, los sistemas de apoyo a la decisión y la inteligencia organizacional. Cada una de estas disciplinas aporta perspectivas y herramientas específicas que, en conjunto, proporcionan el fundamento teórico necesario para el diseño del KBDSS propuesto para Nexus-Corp. A continuación se desarrollan los conceptos centrales de cada disciplina en el contexto del presente proyecto.

10.1 Gestión del Conocimiento

La gestión del conocimiento puede definirse como el conjunto de procesos, estructuras y tecnologías que una organización utiliza para identificar, capturar, organizar, almacenar, distribuir y aplicar el conocimiento necesario para alcanzar sus objetivos estratégicos. Esta definición, que sintetiza las propuestas de múltiples autores de la disciplina, sitúa a la gestión del conocimiento como una función estratégica de la organización, no como una actividad periférica o de soporte.

Davenport y Prusak (1998) propusieron una distinción fundamental entre datos, información y conocimiento que resulta esencial para comprender el alcance del presente proyecto. Los datos son hechos discretos y objetivos sobre eventos. La información es un mensaje que modifica la percepción de quien la recibe. El conocimiento, en cambio, es una combinación de experiencia, valores, información contextual e intuición experta que proporciona un marco para evaluar e incorporar nuevas experiencias e información. El conocimiento reside en las mentes de las personas, pero también puede estar incorporado en documentos, repositorios, rutinas organizacionales y procesos.

En el contexto de Nexus-Corp, la gestión del conocimiento abarca un espectro amplio de actividades: desde la documentación de mejores prácticas operativas y la sistematización de criterios de decisión, hasta la creación de repositorios de casos y lecciones aprendidas que permitan a los empleados aprender de la experiencia acumulada de la organización sin necesidad de haberla vivido personalmente.

10.2 Conocimiento Tácito y Conocimiento Explícito

La distinción entre conocimiento tácito y conocimiento explícito, introducida por Michael Polanyi (1966) y llevada al ámbito empresarial por Nonaka y Takeuchi (1995), constituye el fundamento conceptual más importante del presente proyecto. El conocimiento explícito es aquel que puede ser articulado, codificado y transmitido mediante el lenguaje formal: incluye manuales, procedimientos, bases de datos, fórmulas y especificaciones técnicas. El conocimiento tácito, en

contraste, es aquel que reside en la mente y en el cuerpo de las personas, siendo difícil de articular y transmitir: incluye habilidades, intuiciones, heurísticas, experiencias prácticas y modelos mentales.

Nonaka y Takeuchi desarrollaron el modelo SECI para describir los cuatro modos de conversión del conocimiento: la socialización, que implica la transferencia de conocimiento tácito a tácito mediante la observación y la práctica compartida; la externalización, que consiste en la transformación de conocimiento tácito en explícito mediante la articulación y la documentación; la combinación, que implica la integración de distintos tipos de conocimiento explícito para crear nuevo conocimiento; y la internalización, que supone la transformación de conocimiento explícito en tácito mediante el aprendizaje y la práctica.

Para Nexus-Corp, el proceso de mayor relevancia estratégica es la externalización: la transformación del conocimiento tácito de sus expertos en conocimiento explícito que pueda ser capturado, almacenado y distribuido a través del KBDSS propuesto. Este proceso, que el modelo SECI describe como el más desafiante de los cuatro, requiere metodologías específicas de elicitación del conocimiento que serán desarrolladas en capítulos posteriores del presente documento.

Tipo de Conocimiento	Características y Ejemplos en Nexus-Corp
Tácito Procesal	Cómo resolver rutas de distribución en condiciones adversas; heurísticas de negociación con proveedores
Tácito Relacional	Cómo gestionar clientes difíciles; qué proveedores son más confiables en situaciones de urgencia
Tácito Analítico	Cómo interpretar señales tempranas de problemas logísticos; cómo evaluar riesgos no documentados
Explícito Estructurado	Manuales de procedimientos; contratos; especificaciones técnicas de productos
Explícito Sistematizado	Bases de datos de inventario; registros de clientes; informes financieros

Tabla 3. Tipología del conocimiento en el contexto de Nexus-Corp

10.3 Aprendizaje Organizacional

El aprendizaje organizacional es el proceso mediante el cual una organización modifica sus estructuras cognitivas, sus rutinas y sus comportamientos como resultado de la experiencia acumulada, desarrollando así una capacidad creciente para adaptarse a entornos cambiantes y para mejorar continuamente su desempeño. Esta definición, que integra las perspectivas de Argyris y Schön (1978), Senge (1990) y Huber (1991), sitúa al aprendizaje como un proceso colectivo que trasciende el aprendizaje individual de los empleados.

Argyris y Schön distinguieron entre el aprendizaje de un solo ciclo (single-loop learning), que implica la corrección de errores dentro de un marco de normas y objetivos existentes, y el aprendizaje de doble ciclo (double-loop learning), que implica la revisión de los propios marcos de referencia y la modificación de los objetivos y las normas subyacentes. Para Nexus-Corp, el sistema KBDSS propuesto debe ser capaz de facilitar ambos tipos de aprendizaje: el de un ciclo en la gestión de situaciones operativas recurrentes, y el de doble ciclo en la revisión periódica de las estrategias y los criterios de decisión.

Peter Senge, en su obra *La Quinta Disciplina* (1990), describió las cinco disciplinas que caracterizan a las organizaciones que aprenden: el pensamiento sistémico, el dominio personal, los modelos mentales, la visión compartida y el aprendizaje en equipo. El KBDSS propuesto para Nexus-Corp aspira a contribuir directamente al desarrollo de tres de estas disciplinas: el pensamiento sistémico, al proporcionar una visión integrada de los procesos y sus interrelaciones; los modelos mentales, al hacer explícitos y comparables los criterios de decisión de distintos actores organizacionales; y el aprendizaje en equipo, al crear mecanismos de compartición y co-creación de conocimiento.

10.4 Sistemas de Apoyo a la Decisión

Los Sistemas de Apoyo a la Decisión (Decision Support Systems, DSS) son sistemas de información que asisten a los tomadores de decisiones en el proceso de identificar y seleccionar alternativas de acción ante situaciones semi-estructuradas o no estructuradas. A diferencia de los sistemas de procesamiento transaccional, que automatizan decisiones estructuradas y rutinarias, los DSS están diseñados para amplificar la capacidad cognitiva del decisor humano, proporcionándole información, modelos analíticos y herramientas de visualización que enriquecen su proceso de razonamiento.

Los Sistemas de Gestión de Decisiones Basados en Conocimiento (KBDSS) constituyen una evolución de los DSS tradicionales que incorpora explícitamente el conocimiento experto como componente central del sistema. En lugar de limitarse a presentar datos e informes, un KBDSS incorpora reglas de decisión, casos previos, modelos de razonamiento y criterios de evaluación derivados de la experiencia de expertos humanos, ofreciendo al decisor no solo información sino también orientación y perspectiva.

En el contexto de Nexus-Corp, el KBDSS propuesto debe ser capaz de asistir tanto en decisiones estratégicas —como la selección de nuevos mercados, la negociación de contratos con proveedores clave o la gestión de crisis organizacionales— como en decisiones operativas —como

la resolución de problemas logísticos complejos, la priorización de órdenes de entrega en situaciones de capacidad limitada o la gestión de reclamaciones de clientes.

10.5 Inteligencia Organizacional

La inteligencia organizacional puede definirse como la capacidad de una organización para percibir, interpretar, aprender y actuar sobre la información de su entorno de manera coherente y efectiva. Este concepto, desarrollado por autores como Matsuda (1992) y Halal (1997), integra elementos de la gestión del conocimiento, el aprendizaje organizacional y la teoría de sistemas para describir el estado de madurez cognitiva que caracteriza a las organizaciones más efectivas.

Una organización que ha alcanzado un nivel avanzado de inteligencia organizacional se distingue por cuatro capacidades fundamentales: la capacidad de recopilar y procesar información del entorno con eficiencia y selectividad; la capacidad de generar nuevo conocimiento a partir de la información disponible y de la experiencia acumulada; la capacidad de distribuir ese conocimiento de manera oportuna y efectiva a quienes lo necesitan para tomar decisiones; y la capacidad de aprender de los resultados de sus decisiones y ajustar sus modelos cognitivos y sus comportamientos en consecuencia.

El KBDSS propuesto para Nexus-Corp constituye un instrumento fundamental en el camino hacia la inteligencia organizacional. Al sistematizar el conocimiento experto, al democratizar el acceso a las mejores prácticas y al crear mecanismos de retroalimentación y mejora continua, el sistema contribuye directamente al desarrollo de las cuatro capacidades descritas, transformando a Nexus-Corp de una organización dependiente del conocimiento individual en una organización inteligente y autoaprendiente.

XI. DISEÑO ORGANIZACIONAL ACTUAL DE NEXUS-CORP

11.1 Estructura Jerárquica Actual

La estructura organizacional actual de Nexus-Corp responde a un modelo funcional clásico, caracterizado por una jerarquía vertical con cinco niveles de autoridad: la Dirección General en el vértice superior, seguida de las cinco gerencias funcionales, los jefes de área o departamento, los supervisores operativos y el personal base. Este modelo, adoptado durante las primeras etapas de crecimiento de la empresa, ha demostrado ser eficiente para la gestión de operaciones rutinarias y para el control de calidad de los procesos establecidos.

Sin embargo, la estructura funcional presenta limitaciones significativas en el contexto de la gestión del conocimiento y del aprendizaje organizacional. La comunicación tiende a fluir verticalmente a través de las líneas de mando, dificultando el intercambio horizontal de conocimiento entre áreas. Las decisiones que requieren perspectivas interdisciplinarias se ven entorpecidas por la necesidad de escalar por múltiples niveles jerárquicos antes de que las diferentes áreas puedan coordinar sus acciones. Los silos de conocimiento se consolidan y perpetúan a través de mecanismos de socialización propios de cada área, haciendo que el vocabulario, los criterios de decisión y las mejores prácticas se fragmenten en función de las fronteras departamentales.

11.2 Problemáticas Estructurales Actuales

El análisis de la estructura organizacional actual de Nexus-Corp revela un conjunto de problemáticas estructurales que contribuyen directamente a la crisis de gestión del conocimiento descrita en el Planteamiento del Problema. Estas problemáticas no son independientes entre sí; por el contrario, se refuerzan mutuamente en un sistema de ciclos causales que hace difícil atacar cualquiera de ellas de manera aislada.

La primera problemática estructural es la ausencia de roles formales de gestión del conocimiento. Ninguna de las áreas funcionales de Nexus-Corp cuenta con un cargo o función dedicada a la identificación, captura, sistematización y distribución del conocimiento organizacional. En la práctica, estas actividades se realizan de manera informal y fragmentada, sin metodologías establecidas ni indicadores de desempeño que permitan evaluarlas.

La segunda problemática estructural es la inexistencia de procesos formales de transferencia de conocimiento. Cuando un empleado experimentado abandona la organización, no existe un protocolo estandarizado que garantice la documentación y transferencia de su conocimiento crítico antes de su partida. Los procesos de inducción de nuevos empleados tampoco están estructurados

para facilitar la transferencia sistemática de conocimiento tácito desde los empleados más experimentados hacia los nuevos integrantes.

La tercera problemática estructural es la fragmentación de los sistemas de información. Nexus-Corp opera con múltiples sistemas de información que no están integrados entre sí: un sistema de gestión de inventario, un CRM básico, una plataforma de gestión de transporte y hojas de cálculo individuales utilizadas por distintos empleados para el seguimiento de sus actividades. Esta fragmentación impide la generación de una visión integrada de la operación y dificulta el aprendizaje organizacional basado en datos.

Problemática	Área Afectada	Impacto en Gestión del Conocimiento
Sin roles de GC	Todas las áreas	Conocimiento no capturado sistemáticamente
Sin protocolos de transferencia	RRHH, Operaciones	Pérdida de conocimiento ante rotación
Silos de información	Todas las áreas	Imposibilidad de visión integrada
Decisiones no documentadas	Gerencias, Jefaturas	Sin historial de precedentes decisionales
Capacitación informal	RRHH, todas las áreas	Curva de aprendizaje prolongada
Comunicación vertical	Toda la estructura	Bloqueo del aprendizaje interdepartamental

Tabla 4. Problemáticas estructurales y su impacto en la gestión del conocimiento

XII. DISEÑO ORGANIZACIONAL PROPUESTO

12.1 Evolución hacia la Organización Inteligente

El diseño organizacional propuesto para Nexus-Corp no implica una reestructuración radical de la organización existente, sino una evolución estratégica que agrega al modelo funcional actual una capa de gestión del conocimiento que permea todas las áreas y niveles de la organización. Esta evolución se inspira en el concepto de organización ambidiestra, es decir, una organización capaz de explotar eficientemente su base de conocimiento existente mientras explora simultáneamente nuevas formas de crear y aplicar conocimiento.

El diseño propuesto incorpora tres modificaciones estructurales principales. En primer lugar, se propone la creación de la Unidad de Inteligencia Organizacional (UIO), un área transversal que reporta directamente a la Dirección General y que tiene como misión la gestión integral del conocimiento corporativo. Esta unidad estaría integrada por el Administrador de Conocimiento, los Analistas de Información y el responsable del KBDSS.

En segundo lugar, se propone la creación de la figura del Gestor de Conocimiento de Área (GCA), un rol asignado a un empleado de cada gerencia funcional cuya responsabilidad incluye la identificación del conocimiento crítico de su área, la coordinación de las actividades de captura y documentación del conocimiento local, y la representación de su área en la comunidad de práctica de gestión del conocimiento.

En tercer lugar, se propone la creación de Comunidades de Práctica (CoP) interdepartamentales, grupos informales de empleados que comparten un dominio de conocimiento común y que se reúnen periódicamente para compartir experiencias, resolver problemas y generar nuevo conocimiento colectivo. Estas comunidades serían facilitadas por la Unidad de Inteligencia Organizacional y sus productos —lecciones aprendidas, mejores prácticas, casos de estudio— serían capturados y sistematizados en el KBDSS.

12.2 Impacto de la Democratización del Conocimiento

La implementación del diseño organizacional propuesto tendrá como efecto principal la democratización del conocimiento dentro de Nexus-Corp. Este concepto, que en el presente contexto puede definirse como el proceso mediante el cual el conocimiento que antes estaba concentrado en pocos individuos se vuelve accesible para todos los miembros de la organización que lo necesitan, tiene implicaciones transformadoras en múltiples dimensiones organizacionales.

En la dimensión del poder organizacional, la democratización del conocimiento implica una redistribución de la autoridad informal. Los expertos que hoy ejercen un poder significativo derivado

de su monopolio sobre cierto conocimiento crítico verán ese monopolio reducido a medida que el conocimiento se sistematice y distribuya. Esta transición debe ser gestionada con cuidado, asegurando que los expertos perciban la sistematización de su conocimiento como un reconocimiento de su valor y no como una amenaza a su posición.

En la dimensión del desarrollo de talento, la democratización del conocimiento acelera significativamente la curva de aprendizaje de los empleados nuevos y de aquellos que asumen nuevas responsabilidades. Al tener acceso a repositorios de conocimiento experto, lecciones aprendidas y herramientas de apoyo a la decisión, estos empleados pueden alcanzar niveles de competencia más altos en plazos más cortos, reduciendo los costos de capacitación y los errores derivados de la inexperiencia.

En la dimensión de la innovación, la democratización del conocimiento crea las condiciones para que emerjan ideas y propuestas de mejora desde todos los niveles de la organización. Cuando los empleados tienen acceso a información y conocimiento que antes estaba reservado para los niveles superiores, su capacidad para identificar oportunidades de mejora y para proponer soluciones creativas se incrementa sustancialmente.

XIII. INGENIERÍA DEL CONOCIMIENTO

13.1 Fundamentos Conceptuales

La ingeniería del conocimiento es la disciplina que estudia los métodos y las herramientas para adquirir, representar, gestionar y utilizar el conocimiento en sistemas basados en él. Originada en el campo de la inteligencia artificial durante la década de 1970, la ingeniería del conocimiento ha evolucionado significativamente para incorporar perspectivas organizacionales y cognitivas que la hacen directamente aplicable al diseño de sistemas como el KBDSS propuesto para Nexus-Corp.

El proceso central de la ingeniería del conocimiento, denominado adquisición del conocimiento o elicitación del conocimiento, consiste en extraer el conocimiento relevante de sus fuentes —principalmente expertos humanos— y transformarlo en una representación formal que pueda ser procesada y utilizada por un sistema. Este proceso es inherentemente complejo, ya que el conocimiento experto es frecuentemente tácito, contextual, fragmentado e inconsistente, y los propios expertos a menudo no son capaces de articular explícitamente todo lo que saben.

13.2 Metodología para la Captura de Conocimiento

La metodología propuesta para la captura del conocimiento en Nexus-Corp integra técnicas provenientes de la ingeniería del conocimiento, la psicología cognitiva y la investigación cualitativa. El proceso se estructura en cinco fases principales: identificación, elicitación, estructuración, validación y sistematización.

La fase de identificación tiene como objetivo determinar qué conocimiento es estratégicamente relevante y debe ser capturado de manera prioritaria. Esta fase se apoya en el mapa de conocimiento organizacional, que será desarrollado en el capítulo siguiente, y en un análisis de criticidad que evalúa cada dominio de conocimiento según tres criterios: su impacto en el desempeño organizacional, su grado de concentración en pocos individuos y el riesgo de pérdida asociado a factores como la rotación de personal o la obsolescencia tecnológica.

La fase de elicitación constituye el núcleo del proceso de captura del conocimiento y emplea una combinación de técnicas específicas. Las entrevistas estructuradas y semiestructuradas con expertos permiten explorar el conocimiento declarativo y procesal en un contexto conversacional que facilita la articulación de conocimiento tácito. El análisis de protocolos verbales, en el que el experto verbaliza su proceso de razonamiento mientras resuelve un problema real o simulado, permite capturar el conocimiento heurístico y estratégico que rara vez emerge en entrevistas convencionales. La observación sistemática en campo permite identificar conocimiento procedimental que los

expertos aplican de manera automática y que, por esta razón, no siempre pueden articular verbalmente.

La fase de estructuración consiste en organizar el conocimiento capturado en representaciones formales que puedan ser almacenadas y recuperadas por el KBDSS. Las representaciones más utilizadas en sistemas de gestión del conocimiento incluyen las reglas de producción (si-entonces), las redes semánticas, los marcos conceptuales, las ontologías de dominio y las bases de casos. La elección de la representación más adecuada depende del tipo de conocimiento que se busca sistematizar y del tipo de razonamiento que el sistema debe apoyar.

13.3 Proceso de Entrevistas a Expertos

El proceso de entrevistas a expertos constituye la técnica de elicitación de conocimiento más importante en el contexto de Nexus-Corp. Dado que gran parte del conocimiento crítico de la organización reside en la mente de un grupo reducido de empleados experimentados, las entrevistas en profundidad representan la vía principal para acceder a ese conocimiento y transformarlo en activo organizacional.

El proceso de entrevistas se estructura en tres etapas. La primera es la preparación, que incluye la selección de los expertos a entrevistar, el diseño de la guía de entrevista adaptada al dominio de conocimiento de cada experto, la revisión de documentación existente relacionada con el dominio y la coordinación logística de las sesiones. La selección de expertos debe basarse en criterios objetivos que incluyan la experiencia en el rol, el reconocimiento de los pares y el historial de resolución exitosa de problemas complejos.

La segunda etapa es la realización de las entrevistas. Cada sesión debe ser conducida por un ingeniería del conocimiento entrenado —el rol de Analista de Información en la propuesta de Nexus-Corp— y debe seguir un protocolo que alterne entre preguntas abiertas que inviten a la narrativa y preguntas específicas que profundicen en aspectos concretos del conocimiento. La sesión debe ser grabada con el consentimiento del experto para permitir un análisis posterior detallado. Se recomienda realizar entre dos y cuatro sesiones por dominio de conocimiento, comenzando con entrevistas más generales y profundizando progresivamente en los aspectos más específicos.

La tercera etapa es el análisis y consolidación. Las grabaciones de las entrevistas son transcritas y analizadas para identificar patrones, principios, heurísticas y reglas que puedan ser formalizados. El conocimiento identificado es estructurado en fichas de conocimiento estandarizadas que serán la unidad básica de almacenamiento en el KBDSS.

13.4 Conversión de Conocimiento Tácito en Explícito

La conversión del conocimiento tácito en conocimiento explícito es el proceso de mayor complejidad y mayor valor estratégico en el ciclo de gestión del conocimiento de Nexus-Corp. Este proceso, denominado externalización en el modelo SECI de Nonaka y Takeuchi, requiere no solo técnicas de elicitación efectivas sino también un contexto organizacional que facilite la articulación y la documentación del conocimiento.

En el contexto del KBDSS propuesto, la conversión del conocimiento tácito en explícito se realiza a través de varios mecanismos complementarios. Las fichas de conocimiento son documentos estructurados que capturan el conocimiento en un formato estándar que incluye el contexto de aplicación, los criterios de decisión, los factores de riesgo a considerar y las lecciones aprendidas de casos previos. Las bases de casos son repositorios de situaciones reales o simuladas que el sistema puede recuperar y presentar al decisor como referencia cuando enfrenta una situación similar. Las reglas de decisión son formalizaciones de los criterios y las heurísticas que los expertos aplican en la resolución de situaciones específicas, expresadas en formato lógico que el sistema puede procesar y aplicar.

13.5 Validación del Conocimiento

La validación del conocimiento capturado es una fase crítica que determina la calidad y la confiabilidad del KBDSS. Un sistema basado en conocimiento erróneo o desactualizado no solo no añade valor a la organización sino que puede llevar a decisiones inadecuadas. El proceso de validación en el presente proyecto contempla tres niveles de validación complementarios.

La validación de veracidad verifica que el conocimiento capturado sea factualmente correcto, es decir, que las reglas, los principios y los criterios formalizados reflejen fielmente el conocimiento real del experto. Esta validación se realiza mediante sesiones de revisión en las que el experto revisa la representación formal de su conocimiento y confirma o corrige su precisión.

La validación de consistencia verifica que los distintos fragmentos de conocimiento capturados sean coherentes entre sí y no generen contradicciones que puedan confundir al decisor. Esta validación requiere un análisis sistemático de las relaciones entre los distintos elementos de conocimiento del repositorio.

La validación de utilidad verifica que el conocimiento capturado sea efectivamente útil para el proceso de toma de decisiones al que está destinado. Esta validación se realiza mediante pruebas de usabilidad en las que decisores reales utilizan el sistema para resolver situaciones simuladas y evalúan la relevancia y la calidad del conocimiento que el sistema les proporciona.

XIV. MAPA DE CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL

14.1 Concepto y Propósito del Mapa de Conocimiento

El mapa de conocimiento organizacional es una representación visual y estructurada de los activos de conocimiento de la organización: qué conocimiento existe, dónde reside, quiénes son sus portadores, qué tan crítico es para la organización y en qué estado se encuentra en términos de sistematización y accesibilidad. Esta herramienta, desarrollada originalmente por el MIT para el diagnóstico de capacidades organizacionales, constituye el punto de partida indispensable para cualquier iniciativa de gestión del conocimiento.

En el contexto del presente proyecto, el mapa de conocimiento de Nexus-Corp tiene tres propósitos principales. En primer lugar, proporciona una visión panorámica del capital intelectual de la organización, permitiendo a la dirección tomar decisiones informadas sobre qué conocimiento priorizar para su sistematización. En segundo lugar, identifica las brechas de conocimiento, es decir, los dominios en los que la organización no cuenta con el conocimiento necesario para operar al nivel de excelencia deseado. En tercer lugar, sirve como punto de referencia para evaluar el progreso de las iniciativas de gestión del conocimiento a lo largo del tiempo.

14.2 Inventario de Conocimiento por Áreas

El inventario de conocimiento de Nexus-Corp ha sido desarrollado mediante un análisis por área funcional que identifica los dominios de conocimiento más relevantes en cada una. Para cada dominio se especifica el tipo de conocimiento predominante, los principales portadores del conocimiento, el nivel de criticidad para la organización y el estado actual de sistematización.

Área	Dominio de Conocimiento	Portadores	Criticidad	Sistematización
Operaciones	Gestión de rutas y contingencias logísticas	Jefes de almacén, supervisores	Muy Alta	Baja
Operaciones	Gestión de proveedores de transporte	Gerente de Operaciones	Alta	Muy Baja
Comercial	Negociación y gestión de cuentas clave	Ejecutivos comerciales senior	Muy Alta	Baja
Comercial	Estrategias de fidelización de clientes	Gerente Comercial	Alta	Muy Baja
Tecnología	Arquitectura de soluciones para clientes	Arquitectos tecnológicos	Alta	Media
Tecnología	Gestión de incidentes tecnológicos críticos	Ingenieros senior	Alta	Baja

RRHH	Evaluación y selección de talento crítico	Gerente de RRHH	Media	Baja
Finanzas	Evaluación de riesgo financiero en contratos	Analistas financieros	Alta	Media

Tabla 5. Inventario de conocimiento organizacional por área funcional en Nexus-Corp

El análisis del inventario de conocimiento revela que los dominios de conocimiento más críticos y, al mismo tiempo, menos sistematizados se concentran en las áreas de Operaciones y Comercial, que son también las áreas con mayor impacto directo en la propuesta de valor de Nexus-Corp. Esta coincidencia entre criticidad y baja sistematización define las prioridades de captura de conocimiento para el KBDSS.

XV. ROLES ORGANIZACIONALES INVOLUCRADOS

La implementación efectiva del KBDSS en Nexus-Corp requiere la definición clara de los roles organizacionales que interactuarán con el sistema y que serán responsables de su gestión y mantenimiento. A continuación se describen los tres roles principales propuestos.

15.1 Administrador de Conocimiento

El Administrador de Conocimiento (Knowledge Manager) es el rol central en la estrategia de gestión del conocimiento de Nexus-Corp. Su función principal es la gestión integral del ciclo de vida del conocimiento organizacional: desde la planificación de la captura hasta la evaluación del impacto de la reutilización. Este rol requiere un perfil interdisciplinario que combine competencias en gestión de la información, análisis organizacional y facilitación del aprendizaje.

Entre las responsabilidades específicas del Administrador de Conocimiento se encuentran la coordinación del proceso de elicitación del conocimiento con los expertos de cada área, la supervisión de la calidad y la consistencia del conocimiento almacenado en el KBDSS, el diseño y la facilitación de las comunidades de práctica interdepartamentales, el monitoreo de los indicadores de desempeño del sistema y la presentación periódica de informes a la Dirección General sobre el estado del capital intelectual de la organización. Adicionalmente, el Administrador de Conocimiento es responsable de gestionar el proceso de actualización y depuración del repositorio de conocimiento, asegurando que el contenido del KBDSS refleje en todo momento el estado actual del arte en cada dominio.

15.2 Decisor Organizacional

El Decisor Organizacional es el usuario principal del KBDSS: el empleado que, al enfrentar una situación que requiere una decisión compleja o semi-estructurada, accede al sistema en busca de orientación y apoyo. Este rol no está asociado a un cargo específico dentro de la jerarquía de Nexus-Corp; por el contrario, incluye a todos los empleados que toman decisiones de cierta complejidad, desde los gerentes de área hasta los supervisores operativos.

El perfil de un Decisor Organizacional efectivo en el contexto del KBDSS incluye la capacidad para formular consultas al sistema de manera clara y contextualizada, la habilidad para interpretar y evaluar críticamente las recomendaciones y la información que el sistema proporciona, y la disposición para documentar el resultado de sus decisiones y las lecciones aprendidas en el repositorio del KBDSS. Este último aspecto es particularmente importante: el valor del sistema depende en gran medida de la calidad y la frecuencia de las contribuciones de los decisores al repositorio de conocimiento.

El Decisor Organizacional también desempeña un rol clave en el proceso de validación continua del conocimiento almacenado en el sistema. Al utilizar el KBDSS y al evaluar la relevancia y la calidad del conocimiento que este le proporciona, el decisor genera retroalimentación valiosa que el Administrador de Conocimiento puede utilizar para mejorar y actualizar el repositorio.

15.3 Analista de Información

El Analista de Información es el especialista técnico responsable de la elicitación, estructuración y representación formal del conocimiento capturado de los expertos. Su trabajo es el puente entre el conocimiento tácito de los expertos humanos y el conocimiento explícito sistematizado en el KBDSS. Este rol requiere competencias en ingeniería del conocimiento, análisis de sistemas y facilitación de procesos de externalización del conocimiento.

Las responsabilidades del Analista de Información incluyen la conducción de las sesiones de entrevistas con expertos, el análisis de los protocolos verbales y las observaciones en campo, la estructuración del conocimiento capturado en las representaciones formales utilizadas por el KBDSS, la realización de las validaciones de veracidad, consistencia y utilidad descritas en el capítulo sobre ingeniería del conocimiento, y el mantenimiento de la documentación técnica del sistema de representación del conocimiento.

Rol	Responsabilidad Principal	Perfil Requerido
Administrador de Conocimiento	Gestión integral del ciclo de vida del conocimiento organizacional	Interdisciplinario: GC, análisis org., facilitación
Decisor Organizacional	Usuario principal del KBDSS; contribuye con retroalimentación	Cualquier empleado con responsabilidad decisional
Analista de Información	Elicitación, estructuración y validación del conocimiento	Ingeniería del conocimiento, análisis de sistemas

Tabla 6. Roles organizacionales del KBDSS y sus responsabilidades

XVI. FLUJO CONCEPTUAL DEL SISTEMA

16.1 Ciclo de Vida del Conocimiento dentro de la Organización

El ciclo de vida del conocimiento en el contexto del KBDSS de Nexus-Corp puede describirse como un proceso continuo y circular que comprende cinco fases principales: creación, captura, organización, distribución y aplicación, con un mecanismo de retroalimentación que cierra el ciclo conectando la fase de aplicación con la de creación.

La fase de creación engloba todos los procesos mediante los cuales se genera nuevo conocimiento en la organización: la resolución de problemas prácticos, el análisis de datos e información, la interacción con clientes y proveedores, la formación y la capacitación, y la reflexión individual y colectiva sobre la experiencia acumulada. En Nexus-Corp, el conocimiento se crea continuamente en todas las áreas, pero de manera no sistemática y sin mecanismos que garanticen su retención institucional.

La fase de captura comprende el conjunto de actividades mediante las cuales el conocimiento creado es identificado y transformado en un formato que puede ser almacenado y recuperado por el KBDSS. Esta fase incluye las entrevistas con expertos, el análisis de protocolos verbales, la documentación de casos y lecciones aprendidas, y la sistematización de mejores prácticas. Es la fase más costosa en términos de tiempo y recursos, y por ello requiere una estrategia de priorización clara basada en el inventario de conocimiento organizacional.

La fase de organización consiste en estructurar el conocimiento capturado de manera que sea fácilmente recuperable y aplicable. Incluye la clasificación del conocimiento en categorías y subcategorías, el etiquetado con metadatos que faciliten la búsqueda contextual, la creación de relaciones semánticas entre los distintos fragmentos de conocimiento y la integración del nuevo conocimiento con el existente en el repositorio del KBDSS.

La fase de distribución comprende los mecanismos mediante los cuales el conocimiento almacenado en el KBDSS llega a los decisores que lo necesitan. Incluye tanto la distribución activa —notificaciones proactivas, boletines de conocimiento, comunidades de práctica— como la distribución pasiva, que ocurre cuando un decisor consulta el sistema ante una situación específica. La efectividad de esta fase depende en gran medida del diseño de la interfaz del sistema y de la calidad de los mecanismos de recuperación del conocimiento.

La fase de aplicación es el momento en que el conocimiento sistematizado en el KBDSS es efectivamente utilizado por un decisor para orientar una decisión. Esta fase es la que genera el valor

directo para la organización y es también la que produce la retroalimentación más valiosa para el ciclo de mejora continua del sistema.

16.2 Proceso Conceptual de Toma de Decisiones

El proceso de toma de decisiones asistida por el KBDSS de Nexus-Corp sigue un modelo de seis etapas que integra los principios del proceso racional de decisión con las capacidades específicas de un sistema basado en conocimiento.

La primera etapa es el reconocimiento de la situación, en la que el decisor identifica que se encuentra ante una situación que requiere una decisión de cierta complejidad y decide consultar el KBDSS. Esta etapa presupone que el decisor ha sido entrenado para reconocer los tipos de situaciones para los que el sistema ofrece soporte y sabe cómo acceder a él de manera efectiva.

La segunda etapa es la formulación de la consulta, en la que el decisor describe al sistema la situación a la que se enfrenta, proporcionando el contexto relevante: área funcional, tipo de situación, factores específicos presentes, restricciones y objetivos. La calidad de la consulta determina en gran medida la relevancia del conocimiento que el sistema recuperará.

La tercera etapa es la recuperación del conocimiento relevante, en la que el KBDSS analiza la consulta del decisor y recupera del repositorio el conocimiento más pertinente: casos similares previos, reglas de decisión aplicables, mejores prácticas relevantes y alertas sobre riesgos específicos del tipo de situación descrita.

La cuarta etapa es la evaluación de alternativas, en la que el decisor, apoyado en el conocimiento proporcionado por el sistema, considera las distintas opciones de acción disponibles, evalúa sus ventajas e inconvenientes a la luz del conocimiento recuperado y selecciona la alternativa que mejor se adapta a las circunstancias específicas.

La quinta etapa es la implementación de la decisión y el registro de los resultados. El KBDSS incluye funcionalidades que facilitan el registro de la decisión tomada, los factores considerados y los resultados obtenidos, generando así el material para el aprendizaje organizacional y la mejora continua del repositorio de conocimiento.

La sexta etapa es la retroalimentación al sistema, en la que el decisor —o el Analista de Información— actualiza el repositorio del KBDSS con las lecciones aprendidas de la situación resuelta, contribuyendo así al ciclo continuo de enriquecimiento del conocimiento organizacional.

16.3 Análisis de Escenarios Tipo What-If

Una de las funcionalidades más valiosas del KBDSS propuesto es su capacidad para apoyar el análisis de escenarios del tipo "What-If" (¿Qué pasaría si?). Este tipo de análisis, fundamental en la planificación estratégica y en la gestión de riesgos, permite a los decisores explorar las implicaciones de diferentes cursos de acción antes de comprometerse con uno de ellos.

En el contexto de Nexus-Corp, el análisis What-If apoyado por el KBDSS permitiría, por ejemplo, evaluar el impacto de un cambio en las condiciones de contratación con un proveedor clave sobre la cadena de distribución, explorar las consecuencias de asignar una ruta de distribución a un transportista alternativo ante la indisponibilidad del habitual, o analizar los riesgos asociados a la aceptación de un contrato de distribución en una zona geográfica nueva.

El soporte del KBDSS para este tipo de análisis se basa en su repositorio de casos similares previos y en sus reglas de decisión formalizadas. Al consultarle un escenario hipotético, el sistema recupera casos pasados con características similares y presenta al decisor los resultados obtenidos, las lecciones aprendidas y los factores de riesgo identificados en esas situaciones previas, enriqueciendo así la capacidad del decisor para anticipar consecuencias y tomar decisiones más informadas.

16.4 Aprendizaje Organizacional Continuo

El KBDSS propuesto está diseñado no como un sistema estático sino como una plataforma de aprendizaje organizacional continuo. Cada interacción del sistema con los decisores genera datos que, analizados de manera agregada, revelan patrones de uso, brechas de conocimiento y oportunidades de mejora que el Administrador de Conocimiento puede aprovechar para enriquecer el repositorio y ajustar la estrategia de gestión del conocimiento.

El aprendizaje organizacional continuo se produce a través de varios mecanismos complementarios. El primero es la retroalimentación directa de los decisores, que evalúan la relevancia y la calidad del conocimiento que el sistema les proporcionó y registran el resultado de las decisiones que tomaron con su apoyo. El segundo mecanismo es el análisis periódico de los patrones de consulta, que revela qué tipos de situaciones generan más demanda de apoyo decisional y dónde existen brechas de conocimiento sistematizado. El tercer mecanismo son las revisiones periódicas de conocimiento, sesiones estructuradas en las que expertos y analistas de información revisan el repositorio del KBDSS para actualizar el conocimiento obsoleto, añadir nuevos dominios y resolver inconsistencias.

16.5 Retroalimentación y Mejora Continua

La retroalimentación y la mejora continua constituyen los mecanismos que garantizan la vigencia y la utilidad del KBDSS a lo largo del tiempo. Sin estos mecanismos, el sistema tenderá inevitablemente a quedar obsoleto a medida que el entorno organizacional y el mercado evolucionen.

El ciclo de mejora continua del KBDSS se inspira en el modelo PDCA (Plan-Do-Check-Act) de Deming y se articula en cuatro etapas. La etapa de planificación consiste en la definición periódica de los objetivos de actualización y mejora del repositorio de conocimiento, basándose en el análisis de los indicadores de desempeño del sistema y en las necesidades identificadas por los usuarios. La etapa de ejecución comprende las actividades de captura, validación y sistematización de nuevo conocimiento, así como la depuración y actualización del conocimiento existente. La etapa de verificación analiza el impacto de los cambios realizados en el repositorio sobre la satisfacción de los usuarios y sobre los indicadores de desempeño del sistema. La etapa de acción ajusta la estrategia de gestión del conocimiento en función de los aprendizajes generados en la etapa de verificación, iniciando así un nuevo ciclo de mejora.

XVII. INDICADORES ORGANIZACIONALES PROPUESTOS

La evaluación del impacto del KBDSS requiere un sistema de indicadores organizacionales que permita medir de manera objetiva y continua el progreso hacia los objetivos estratégicos del proyecto. Los indicadores propuestos se organizan en tres dimensiones: indicadores de gestión del conocimiento, indicadores de impacto decisional e indicadores de aprendizaje organizacional.

Indicador	Dimensión	Meta Referencial
Porcentaje de conocimiento crítico sistematizado	Gestión del Conocimiento	≥ 70% en 18 meses
Tiempo promedio de incorporación de nuevo conocimiento	Gestión del Conocimiento	Reducción del 40%
Frecuencia de consulta al KBDSS por decisor/mes	Uso del Sistema	≥ 8 consultas/mes
Índice de satisfacción del decisor con el sistema	Uso del Sistema	≥ 4.0 / 5.0
Reducción del tiempo de resolución de problemas complejos	Impacto Decisional	Reducción del 30%
Consistencia de decisiones en situaciones similares	Impacto Decisional	Variabilidad < 15%
Porcentaje de errores decisionales evitados	Impacto Decisional	Reducción del 25%
Número de lecciones aprendidas documentadas/trimestre	Aprendizaje Org.	≥ 20 por área
Tiempo de inducción de nuevos empleados en roles críticos	Aprendizaje Org.	Reducción del 35%
Retención de conocimiento ante rotación de personal	Aprendizaje Org.	≥ 80% del conocimiento crítico

Tabla 7. Indicadores organizacionales propuestos para la evaluación del KBDSS

XVIII. BENEFICIOS ESPERADOS

18.1 Beneficios Estratégicos

Los beneficios estratégicos del KBDSS se manifestarán principalmente en el fortalecimiento de la posición competitiva de Nexus-Corp y en su capacidad para adaptarse a los cambios del entorno con mayor agilidad. Al sistematizar su conocimiento organizacional, la empresa reducirá significativamente su vulnerabilidad ante la rotación de personal, transformando un riesgo estructural en una capacidad organizacional consolidada.

La democratización del conocimiento estratégico permitirá que la dirección de Nexus-Corp tome decisiones de mayor calidad en menor tiempo, al tener acceso a un repositorio estructurado de precedentes, análisis y lecciones aprendidas. Esta capacidad decisonal mejorada se traducirá en una mayor efectividad en la identificación y el aprovechamiento de oportunidades de negocio, en una gestión de riesgos más proactiva y en una mayor capacidad de innovación.

Adicionalmente, la posición de Nexus-Corp como organización inteligente y de aprendizaje continuo constituirá en sí misma una ventaja competitiva diferencial en el mercado, posicionando a la empresa como un proveedor de servicios logísticos sofisticado y confiable, capaz de aprender y mejorar continuamente su propuesta de valor.

18.2 Beneficios Operativos

En el plano operativo, los beneficios del KBDSS se manifestarán principalmente en la mejora de la eficiencia y la consistencia de los procesos. La reducción del tiempo de resolución de problemas complejos, estimada en un 30% en condiciones de implementación exitosa, tendrá un impacto directo en la productividad operativa y en la satisfacción de los clientes.

La aceleración de la curva de aprendizaje de los nuevos empleados, posibilitada por el acceso a repositorios de conocimiento experto y a herramientas de apoyo a la decisión, reducirá los costos asociados a la capacitación y disminuirá los errores derivados de la inexperiencia. Esta mejora será especialmente significativa en las áreas de Operaciones y Comercial, donde el conocimiento tácito de los empleados experimentados tiene el mayor impacto en el desempeño cotidiano.

La reducción de los silos de conocimiento a través de las comunidades de práctica interdepartamentales y del sistema centralizado de gestión del conocimiento facilitará la coordinación entre áreas y mejorará la calidad de los procesos que requieren colaboración interdepartamental. Esto se traducirá en menores costos de coordinación, en una mejor experiencia del cliente y en una mayor capacidad de la organización para responder de manera integrada a los desafíos del mercado.

18.3 Beneficios para la Toma de Decisiones

Los beneficios específicos para la toma de decisiones constituyen el núcleo de la propuesta de valor del KBDSS. El sistema mejorará la calidad de las decisiones en tres dimensiones complementarias: la relevancia, al proporcionar conocimiento contextualmente apropiado para cada situación decisional; la consistencia, al ofrecer un marco de referencia común que reduce la variabilidad entre las decisiones de diferentes actores ante situaciones similares; y la velocidad, al reducir el tiempo necesario para localizar y evaluar la información y el conocimiento relevantes.

La capacidad de análisis What-If apoyada por el KBDSS mejorará especialmente la calidad de las decisiones estratégicas y de las decisiones ante situaciones de riesgo o incertidumbre, al permitir a los decisores explorar las implicaciones de distintas alternativas antes de comprometerse con una de ellas. Esta capacidad contribuirá directamente a reducir los errores decisionales de alto impacto, que son los que generan los mayores costos para la organización.

XIX. TECNOLOGÍAS PROPUESTAS

La descripción de las tecnologías propuestas para el KBDSS de Nexus-Corp se limita, en el contexto de la presente Fase 1, a una caracterización conceptual y a una justificación estratégica de cada componente tecnológico. El diseño técnico detallado, incluyendo la selección de plataformas específicas, la definición de arquitecturas de software y la especificación de componentes, constituirá el objeto de fases posteriores del proyecto.

19.1 Motor de Gestión del Conocimiento

El componente central del KBDSS es el motor de gestión del conocimiento, una plataforma que permite almacenar, organizar, recuperar y actualizar el repositorio de conocimiento organizacional. Conceptualmente, este componente debe ser capaz de gestionar distintos tipos de representación del conocimiento —fichas de conocimiento, reglas de decisión, bases de casos, ontologías de dominio— y de proporcionar mecanismos de búsqueda y recuperación que combinen la precisión de las consultas estructuradas con la flexibilidad de la búsqueda semántica.

La justificación de este componente reside en la necesidad de contar con un repositorio centralizado, estructurado y de alto rendimiento que garantice la disponibilidad y la consistencia del conocimiento para todos los usuarios del sistema. Sin un motor de gestión del conocimiento robusto, el KBDSS sería incapaz de escalar para satisfacer las demandas de una organización del tamaño de Nexus-Corp.

19.2 Motor de Razonamiento y Recuperación

El motor de razonamiento y recuperación es el componente que permite al KBDSS analizar las consultas de los decisores, identificar el conocimiento relevante en el repositorio y presentarlo de manera estructurada y contextualizada. Conceptualmente, este componente debe implementar mecanismos de razonamiento basado en casos y razonamiento basado en reglas, así como técnicas de procesamiento del lenguaje natural que permitan a los usuarios formular sus consultas en lenguaje natural.

La justificación de este componente reside en la necesidad de que el sistema sea capaz de proporcionar conocimiento verdaderamente relevante para cada situación específica, en lugar de simplemente recuperar documentos que contienen palabras clave relacionadas. La calidad del razonamiento del sistema determinará en gran medida la utilidad percibida por los usuarios y, en consecuencia, el nivel de adopción del sistema en la organización.

19.3 Plataforma de Colaboración y Comunidades de Práctica

La plataforma de colaboración y comunidades de práctica es el componente del KBDSS que facilita la creación y el mantenimiento de las comunidades de práctica interdepartamentales propuestas en el diseño organizacional. Conceptualmente, debe proporcionar espacios de trabajo virtuales donde los miembros de cada comunidad puedan compartir experiencias, debatir enfoques y co-crear nuevo conocimiento, con mecanismos de captura automática de los productos de esas interacciones.

19.4 Interfaz de Usuario y Portal de Conocimiento

La interfaz de usuario y el portal de conocimiento son los componentes del KBDSS con los que interactúan directamente los decisores organizacionales. Su diseño debe priorizar la usabilidad y la accesibilidad, garantizando que todos los empleados de Nexus-Corp —independientemente de su nivel de alfabetización digital— puedan consultar y contribuir al sistema de manera efectiva. Conceptualmente, el portal debe ofrecer tanto accesos estructurados al conocimiento —organizados por área funcional, tipo de situación y nivel de criticidad— como un buscador semántico que permita consultas en lenguaje natural.

Componente Tecnológico	Función Conceptual y Justificación
Motor de Gestión del Conocimiento	Almacenamiento y gestión del repositorio central de conocimiento; garantiza disponibilidad y consistencia
Motor de Razonamiento y Recuperación	Análisis de consultas y recuperación de conocimiento relevante; determina la utilidad del sistema
Plataforma de Colaboración y CoP	Facilita la creación colectiva de conocimiento y el funcionamiento de las comunidades de práctica
Portal de Conocimiento e Interfaz de Usuario	Punto de acceso unificado para todos los usuarios; debe priorizar usabilidad y accesibilidad
Sistema de Analítica y Reporting	Monitoreo de indicadores de desempeño; generación de reportes para el Administrador de Conocimiento
Motor de Aprendizaje Automático (futuro)	En fases posteriores: personalización de recomendaciones y detección automática de patrones de conocimiento

Tabla 8. Componentes tecnológicos conceptuales del KBDSS y sus funciones

XX. DIAGRAMAS CONCEPTUALES

Los siguientes diagramas conceptuales han sido diseñados para facilitar la comprensión de los aspectos organizacionales y de proceso del proyecto. Cada diagrama ilustra un aspecto específico de la arquitectura de inteligencia organizacional propuesta para Nexus-Corp. Los diagramas se presentan en formato de descripción estructurada, complementando así el análisis narrativo desarrollado en los capítulos anteriores.

20.1 Organigrama Actual de Nexus-Corp

Diagrama 1 — Estructura jerárquica funcional actual de Nexus-Corp (Mermaid: flowchart TD)

Descripción estructural:

La estructura jerárquica actual de Nexus-Corp adopta una forma de árbol descendente con la Dirección General en el vértice superior, seguida de cinco gerencias funcionales en el segundo nivel: Gerencia de Operaciones y Logística, Gerencia Comercial y de Ventas, Gerencia de Tecnología e Innovación, Gerencia de Recursos Humanos y Gerencia de Finanzas y Administración. Cada gerencia tiene bajo su mando entre dos y cuatro jefaturas de área, y cada jefatura supervisa entre uno y tres equipos operativos. No existen líneas de comunicación formal entre gerencias al mismo nivel, lo que refuerza la fragmentación del conocimiento en silos funcionales.

```
flowchart TD
    DG[Dirección General] --> GOP[Gerencia Operaciones y Logística]
    DG --> GCV[Gerencia Comercial y Ventas]
    DG --> GTI[Gerencia Tecnología e Innovación]
    DG --> GRH[Gerencia Recursos Humanos]
    DG --> GFA[Gerencia Finanzas y Administración]
    GOP --> ALM[Jefatura Almacén]
    GOP --> DIS[Jefatura Distribución]
    GOP --> PRV[Jefatura Proveedores]
    GCV --> VEN[Jefatura Ventas]
    GCV --> CRM2[Jefatura CRM/Cuentas Clave]
    GTI --> INF[Jefatura Infraestructura]
    GTI --> SOL[Jefatura Soluciones Clientes]
    GRH --> TAL[Jefatura Talento]
    GRH --> CAP[Jefatura Capacitación]
    GFA --> CON[Jefatura Contabilidad]
    GFA --> TES[Jefatura Tesorería]
```

20.2 Organigrama Propuesto de Nexus-Corp

Diagrama 2 — Estructura organizacional propuesta con Unidad de Inteligencia Organizacional (Mermaid: flowchart TD)

El organigrama propuesto incorpora la Unidad de Inteligencia Organizacional (UIO) como área transversal que reporta directamente a la Dirección General. Dentro de la UIO se sitúan el Administrador de Conocimiento y los Analistas de Información. Adicionalmente, se establecen líneas de coordinación (representadas con líneas punteadas) entre la UIO y un Gestor de Conocimiento de Área (GCA) designado en cada gerencia funcional. Las comunidades de práctica interdepartamentales son coordinadas por la UIO y atraviesan las fronteras de las gerencias funcionales.

```

flowchart TD
    DG[Dirección General] --> UIO[Unidad de Inteligencia Organizacional]
    DG --> GOP[Gerencia Operaciones y Logística]
    DG --> GCV[Gerencia Comercial y Ventas]
    DG --> GTI[Gerencia Tecnología e Innovación]
    DG --> GRH[Gerencia RRHH]
    DG --> GFA[Gerencia Finanzas]
    UIO --> ADK[Administrador de Conocimiento]
    UIO --> ANI[Analistas de Información]
    UIO --> COO[Coordinación]
    UIO --> GCA1[GCA Operaciones]
    UIO --> GCA2[GCA Comercial]
    UIO --> GCA3[GCA Tecnología]
    UIO --> GCA4[GCA RRHH]
    UIO --> GCA5[GCA Finanzas]
    GOP --- GCA1
    GCV --- GCA2
    GTI --- GCA3
    GRH --- GCA4
    GFA --- GCA5

```

20.3 Mapa de Conocimiento Organizacional

Diagrama 3 — Mapa conceptual de los dominios de conocimiento por área (Mermaid: mindmap)

El mapa de conocimiento representa los principales dominios de conocimiento de Nexus-Corp organizados en torno al KBDSS central. Cada área funcional contribuye con sus dominios específicos de conocimiento, y el mapa identifica las interrelaciones entre dominios que pertenecen a distintas áreas pero que son relevantes para los mismos procesos de decisión.

```

mindmap
    root((KBDSS Nexus-Corp))
        Operaciones
        Gestión de Rutas
        Contingencias Logísticas
        Proveedores de Transporte
        Gestión de Almacén
        Comercial
        Cuentas Clave
        Negociación
        Fidelización
        Estrategia de Precios
        Tecnología
        Arquitectura de Soluciones
        Gestión de Incidentes
        Evaluación de Productos
        RRHH
        Selección de Talento
        Desarrollo Organizacional
        Gestión del Cambio
        Finanzas
        Riesgo Financiero
        Evaluación de Contratos
        Control Presupuestario

```

20.4 Flujo Conceptual de Captura de Conocimiento

Diagrama 4 — Proceso de captura y sistematización del conocimiento tácito (Mermaid: flowchart LR)

El flujo de captura de conocimiento describe el proceso que transforma el conocimiento tácito de los expertos en conocimiento explícito sistematizado en el KBDSS. El proceso comienza con la identificación del dominio de conocimiento a capturar, continúa con la elicitación mediante entrevistas y observación, pasa por la estructuración y representación formal del conocimiento, se valida con el experto original y con otros usuarios, y concluye con la sistematización en el repositorio del KBDSS.

```

flowchart LR
    A[Identificación\ndominio Crítico] --> B[Selección\nde Expertos]
    B --> C[Entrevistas en\nProfundidad]
    C --> D[Análisis de\nProtocolos Verbales]
    D --> E[Observación\nen Campo]
    E --> F[Estructuración\ndel Conocimiento]
    F --> G{Validación\nde Veracidad}
    G --> H[Aprobado]
    G --> I[Rechazado]
    H --> J[Sistematización\nen KBDSS]
    I --> F
    J --> K[Publicación\ndistribución]

```

20.5 Flujo Conceptual de Toma de Decisiones Asistida

Diagrama 5 — Proceso de toma de decisiones con apoyo del KBDSS (Mermaid: flowchart TD)

El flujo de toma de decisiones asistida por el KBDSS ilustra el proceso que sigue un decisor organizacional desde el momento en que reconoce la necesidad de apoyo hasta el momento en que documenta los resultados de su decisión. El diagrama muestra cómo el sistema actúa como un intermediario entre el decisor y el repositorio de conocimiento organizacional, enriqueciendo la capacidad decisional sin sustituir el juicio del decisor humano.

```

flowchart TD
    A[Situación que Requiere Decisión] --> B[Reconocimiento y Consulta al KBDSS]
    B --> C[Formulación de Consulta Contextual]
    C --> D[KBDSS: Análisis de Contexto]
    D --> E[Recuperación de Casos Similares]
    D --> F[Aplicación de Reglas de Decisión]
    D --> G[Recuperación de Mejores Prácticas]
    E & F & G --> H[Presentación al Decisor]
    H --> I{¿Análisis What-If?}
    I -->|Sí| J[Exploración de Escenarios]
    J --> K[Evaluación de Alternativas]
    I -->|No| K
    K --> L[Selección de Curso de Acción]
    L --> M[Implementación y Monitoreo]
    M --> N[Documentación de Resultados en KBDSS]
    N --> O[Retroalimentación al Sistema]
  
```

20.6 Ciclo de Aprendizaje Organizacional

Diagrama 6 — Ciclo continuo de aprendizaje organizacional a través del KBDSS (Mermaid: flowchart LR)

El ciclo de aprendizaje organizacional ilustra cómo el KBDSS actúa como catalizador del aprendizaje continuo de Nexus-Corp. El ciclo es cerrado y auto-reforzante: la organización genera experiencia a través de su operación, esa experiencia se captura y sistematiza en el KBDSS, el sistema distribuye el conocimiento sistematizado a los decisores, los decisores aplican ese conocimiento en sus decisiones, generando así nueva experiencia que vuelve a ingresar al ciclo.

```

flowchart LR
    A([Experiencia Organizacional]) --> B[Captura y Elicitación]
    B --> C[Estructuración y Validación]
    C --> D[(Repositorio KBDSS)]
    D --> E[Distribución y Acceso]
    E --> F[Aplicación en Decisiones]
    F --> G[Generación de Nueva Experiencia]
    G --> H[Evaluación de Resultados]
    H -->|Aprendizaje| A
    H -->|Retroalimentación| D
    D -->|Actualización| I[Revisión Periódica de Conocimiento]
    I --> D
  
```

XXI. CONCLUSIONES

El análisis organizacional y estratégico realizado en el presente documento permite establecer un conjunto de conclusiones sólidas y fundamentadas sobre la situación actual de Nexus-Corp, la viabilidad de la solución propuesta y el camino hacia el desarrollo de una organización inteligente y de aprendizaje continuo.

La primera conclusión es que Nexus-Corp enfrenta una crisis de gestión del conocimiento de carácter estructural, no coyuntural. La pérdida de conocimiento ante la rotación de personal, la dependencia de expertos individuales, la inconsistencia decisional y los silos de conocimiento no son manifestaciones de problemas puntuales sino síntomas de una falla sistémica en la manera en que la organización gestiona su capital intelectual. Esta conclusión es importante porque implica que soluciones parciales o reactivas serán insuficientes: se requiere una transformación organizacional profunda que aborde las causas raíz del problema.

La segunda conclusión es que el Sistema de Gestión de Decisiones Basado en Conocimiento propuesto constituye una respuesta adecuada y proporcionada a la problemática identificada. El diseño conceptual del KBDSS integra de manera coherente los principios de la gestión del conocimiento, la ingeniería del conocimiento, el aprendizaje organizacional y los sistemas de soporte a la decisión, ofreciendo un marco completo para la transformación del capital intelectual de Nexus-Corp en un activo organizacional accesible, sistematizado y continuamente mejorado.

La tercera conclusión es que el éxito del KBDSS dependerá críticamente de factores organizacionales y culturales, no solo de la calidad de la solución tecnológica. La disposición de los expertos a compartir su conocimiento, el compromiso de la dirección con la inversión en gestión del conocimiento, la adopción del sistema por parte de los decisores organizacionales y el establecimiento de incentivos adecuados para la contribución al repositorio de conocimiento son determinantes del éxito que van más allá de la tecnología.

La cuarta conclusión es que el mapa de conocimiento organizacional desarrollado en el presente documento revela una concentración preocupante del conocimiento más crítico en un número reducido de personas y con un nivel muy bajo de sistematización. Esta situación define las prioridades de captura de conocimiento para las fases siguientes del proyecto y justifica la urgencia de la implementación del KBDSS.

La quinta conclusión es que el diseño organizacional propuesto, con la Unidad de Inteligencia Organizacional, los Gestores de Conocimiento de Área y las Comunidades de Práctica interdepartamentales, proporciona la infraestructura humana necesaria para que el KBDSS funcione

de manera efectiva. Sin esta infraestructura organizacional, el sistema tecnológico más sofisticado será incapaz de generar el impacto esperado.

La sexta y última conclusión de este análisis es que el camino de Nexus-Corp hacia la inteligencia organizacional es viable y estratégicamente pertinente. Las condiciones organizacionales están dadas para iniciar la transformación: existe una dirección comprometida, una base de expertos con conocimiento valioso que puede ser capturado y sistematizado, una problemática suficientemente clara y urgente para justificar la inversión, y un marco conceptual sólido que orienta el diseño de la solución.

XXII. RECOMENDACIONES

A partir de las conclusiones establecidas y del análisis desarrollado a lo largo del presente documento, se formulan las siguientes recomendaciones para el avance del proyecto y para la implementación del KBDSS en Nexus-Corp.

La primera recomendación es priorizar la creación de la Unidad de Inteligencia Organizacional como primer paso de la implementación. Antes de desarrollar cualquier componente tecnológico del KBDSS, Nexus-Corp debe establecer formalmente esta unidad, definir sus funciones y responsabilidades, y reclutar a las personas adecuadas para los roles de Administrador de Conocimiento y Analistas de Información. Sin esta infraestructura organizacional, el desarrollo tecnológico carecerá de los actores responsables de su gestión y mantenimiento.

La segunda recomendación es comenzar el proceso de captura de conocimiento por los dominios de mayor criticidad y menor sistematización identificados en el inventario de conocimiento: la gestión de contingencias logísticas y la gestión de cuentas clave. Estos dominios representan el mayor riesgo organizacional y el mayor potencial de impacto inmediato para la organización.

La tercera recomendación es diseñar e implementar un programa de gestión del cambio que acompañe la implementación del KBDSS. La democratización del conocimiento implica cambios significativos en las dinámicas de poder y en los hábitos de trabajo de los empleados de Nexus-Corp, y estos cambios requieren ser gestionados con sensibilidad y con estrategias comunicacionales claras que expliquen los beneficios del sistema para todos los actores involucrados.

La cuarta recomendación es establecer desde el inicio del proyecto un sistema de medición del impacto basado en los indicadores propuestos en el Capítulo XVII. La medición sistemática del desempeño del KBDSS no solo permite evaluar el retorno de la inversión sino que también proporciona la información necesaria para la mejora continua del sistema.

La quinta recomendación es abordar el diseño técnico del KBDSS en la Fase 2 del proyecto con una perspectiva de arquitectura abierta y escalable que permita incorporar, en fases futuras, capacidades de inteligencia artificial y de aprendizaje automático que potencien aún más las capacidades del sistema. El diseño técnico debe fundamentarse en los principios y los flujos conceptuales definidos en el presente documento, asegurando la coherencia entre la propuesta organizacional y la solución tecnológica.

La sexta recomendación es considerar la implementación del KBDSS como el inicio de una transformación organizacional de largo plazo, y no como un proyecto de tecnología con un inicio y un fin definidos. La gestión del conocimiento y el aprendizaje organizacional son capacidades que

se desarrollan de manera continua, y el KBDSS es el instrumento que facilita ese desarrollo. Mantener este horizonte estratégico de largo plazo es fundamental para que la inversión en el sistema genere los beneficios sostenibles que se describen en el presente documento.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Argyris, C., & Schön, D. A. (1978). *Organizational Learning: A Theory of Action Perspective*. Addison-Wesley.

Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99-120.

Bowersox, D. J., & Closs, D. J. (2002). *Supply Chain Logistics Management*. McGraw-Hill.

Davenport, T. H., & Prusak, L. (1998). *Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know*. Harvard Business School Press.

Halal, W. E. (1997). Organizational Intelligence: What Is It and How Can Managers Use It? *Knowledge Management Review*, 1(1), 20-25.

Huber, G. P. (1991). Organizational Learning: The Contributing Processes and the Literatures. *Organization Science*, 2(1), 88-115.

Matsuda, T. (1992). Organizational Intelligence: Its Meaning and Scope. *Journal of Management Information Systems*, 9(1), 115-133.

Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). *The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation*. Oxford University Press.

Polanyi, M. (1966). *The Tacit Dimension*. Doubleday.

Senge, P. M. (1990). *The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization*. Doubleday/Currency.